

Laborator 1 – Gemeni digitali și mentenanță predictivă în MATLAB & Simulink

Durată: 1h 30 min

Software: MATLAB, Simulink, Simscape, Predictive Maintenance Toolbox

Video Explicare:

<https://youtu.be/cbEpUob5QKk>

1. Scopul lucrării

În acest laborator vei:

- înțelege noțiunea de **geamă digitală** (digital twin) al unui echipament;
- folosi un model Simulink ca geamă digitală pentru a genera date în regim sănătos și cu defect;
- folosi MATLAB pentru a extrage indicatori (features) din datele simulate;
- antrena un model simplu de clasificare (OK / defect);
- integra modelul de clasificare într-un model Simulink pentru a obține un geamă digitală cu funcție de diagnostic.

2. Obiective

La finalul laboratorului ar trebui să poți:

1. Să explici, în câteva propoziții, ce este un geamă digital.
2. Să rulezi și să modifice un model Simulink dat.
3. Să generezi și să salvezi date de simulare în MATLAB.
4. Să calculezi indicatori statistici simpli dintr-un semnal.
5. Să antrenezi un model de clasificare folosind `Classification Learner`.
6. Să folosești modelul antrenat într-un bloc MATLAB Function în Simulink.

3. Materiale necesare

- Calculator cu:
 - MATLAB instalat;

- Simulink;
 - Simscape;
 - Predictive Maintenance Toolbox.
- Model Simulink pus la dispoziție:
HydraulicPump_DigitalTwin.slx
 (geamă digitală al unei pompe hidraulice sau sistem similar, cu:
 - intrări: comenzi / turație;
 - ieșire: presiune la ieșire;
 - parametri pentru stare „healthy” și „faulty”).

4. Structura laboratorului

Interval (min)	Activitate
0 – 10	Introducere: concepte de bază și deschiderea modelului
10 – 30	Simulare și generare de date (healthy / faulty)
30 – 55	Import, analiză și extragere de indicatori în MATLAB
55 – 75	Antrenarea unui model de clasificare și salvarea lui
75 – 90	Integrarea modelului de clasificare în Simulink și testare

5. Desfășurarea lucrării

5.1. Pregătirea mediului (0 – 10 min)

1. Deschide MATLAB.
2. Setează folderul curent în directorul laboratorului (unde se află fișierul .slx):
3. `cd('C:\...\Lab_DigitalTwin');` % înlocuiește cu calea corespunzătoare
4. Deschide modelul Simulink:
5. `open_system('HydraulicPump_DigitalTwin.slx');`
6. Identifică în model:
 - blocul care reprezintă pompa / planta fizică;
 - blocul de intrare (de ex.: turație motor);
 - blocul de ieșire (de ex.: presiune la ieșire);
 - parametrii/masca prin care poți seta mod sănătos / defect.

Sarcină 1: Notează în caiet:

- ce intrări are modelul;
- ce ieșiri are;

- cum se activează modul „faulty”.

5.2. Generarea de date cu geamă digital (10 – 30 min)

Ve vei genera serii de timp pentru două situații:

- **sănătos (healthy);**
- **cu defect (faulty).**

Vei folosi același model, dar cu parametri diferiți.

1. Creează un script nou MATLAB: `generate_data.m`.
2. Asigură-te că modelul este în regim sănătos (parametri de defect dezactivați în workspace sau în masca blocului).
3. În script, adaugă cod pentru simulări în regim sănătos:
4. `%% Generare date - regim sanatos`
5. `healthyRuns = 20; % numar de simulari`
6. `simTime = 10; % durata unei simulari [s]`
- 7.
8. `healthyData = cell(healthyRuns,1);`
- 9.
10. `for k = 1:healthyRuns`
11. `% Optional: variaza usor o intrare (ex. turatia)`
12. `motorSpeed = 1500 + 50*randn; %#ok<NASGU>`
- 13.
14. `out = sim('HydraulicPump_DigitalTwin', 'StopTime', num2str(simTime));`
15. `% presupunem ca semnalul de presiune e out.Pressure`
16. `healthyData{k} = out.Pressure;`
17. `end`
18. Pune modelul în regim cu defect (activează parametrul/parametrii de fault: de ex. `LeakFactor` mai mare, mod „faulty” activ).
19. Adaugă în script cod pentru simulări cu defect:
20. `%% Generare date - regim cu defect`
21. `faultyRuns = 20;`
22. `faultyData = cell(faultyRuns,1);`
- 23.
24. `for k = 1:faultyRuns`
25. `motorSpeed = 1500 + 50*randn; %#ok<NASGU>`
- 26.
27. `out = sim('HydraulicPump_DigitalTwin', 'StopTime', num2str(simTime));`
28. `faultyData{k} = out.Pressure;`
29. `end`
- 30.
31. `%% Salvare date`
32. `save('pump_data.mat','healthyData','faultyData');`
33. Rulează scriptul `generate_data.m`.
34. Afișează pe același grafic un exemplu de semnal sănătos și unul cu defect:
35. `figure;`

```

36. plot(healthyData{1}.Time, healthyData{1}.Data); hold on;
37. plot(faultyData{1}.Time, faultyData{1}.Data, '--');
38. legend('Healthy','Faulty');
39. xlabel('Time [s]'); ylabel('Pressure');

```

Sarcină 2: Descrie diferențele vizibile dintre semnalul sănătos și cel cu defect (amplitudine, variații, formă).

5.3. Extragerea indicatorilor (features) (30 – 55 min)

Vei transforma semnalele (serii de timp) în câțiva indicatori numerici simpli, de exemplu:

- media presiunii;
- valoarea RMS (root mean square).

1. Într-un nou script sau în continuarea celui existent, încarcă datele:
2. `load('pump_data.mat');` % contine healthyData si faultyData
3. Calculează indicatorii pentru fiecare simulare:
4. `numH = numel(healthyData);`
5. `numF = numel(faultyData);`
- 6.
7. `featMean = [];`
8. `featRMS = [];`
9. `label = [];` % 0 = healthy, 1 = faulty
- 10.
11. % Healthy
12. `for k = 1:numH`
13. `x = healthyData{k}.Data;`
14. `featMean(end+1,1) = mean(x);`
15. `featRMS(end+1,1) = rms(x);`
16. `label(end+1,1) = 0;`
17. `end`
- 18.
19. % Faulty
20. `for k = 1:numF`
21. `x = faultyData{k}.Data;`
22. `featMean(end+1,1) = mean(x);`
23. `featRMS(end+1,1) = rms(x);`
24. `label(end+1,1) = 1;`
25. `end`
- 26.
27. `dataTbl = table(featMean, featRMS, label, ...`
28. `'VariableNames', {'MeanPressure','RMSPressure','Fault'});`
29. Vizualizează separarea claselor (healthy vs. faulty):
30. `figure;`
31. `gscatter(dataTbl.MeanPressure, dataTbl.RMSPressure,`
`dataTbl.Fault, [], 'ox');`
32. `xlabel('Mean Pressure'); ylabel('RMS Pressure');`
33. `legend('Healthy','Faulty');`

Sarcină 3: Analizează graficul. Se separă vizual semnalele sănătoase de cele cu defect? Notează observațiile.

5.4. Antrenarea modelului de clasificare (55 – 75 min)

Vei folosi aplicația **Classification Learner** pentru a antrena un model care clasifică o simulare ca „healthy” sau „faulty”, pe baza celor doi indicatori calculați.

1. Deschide Classification Learner:
2. `classificationLearner`
3. În fereastră:
 - apasă **New Session > From Workspace;**
 - selectează `dataTbl` ca sursă de date;
 - la **Response**, alege `Fault`;
 - la **Predictors**, lasă selectate `MeanPressure` și `RMSPressure`.
4. Pornirea antrenării:
 - poți folosi **Train All** sau poți selecta câteva modele (ex: Decision Tree, SVM, k-NN);
 - așteaptă rezultatele și compară acuratețea (Accuracy).
5. Alege modelul cu performanță bună și exportă-l:
 - buton **Export > Export Compact Model;**
 - numește-l, de exemplu, `pumpMdl`.

Se va crea un obiect `pumpMdl` în workspace.

5. Salvează modelul compact:
6. `saveCompactModel(pumpMdl, 'pumpMdlCompact');`

Sarcină 4: Notează numele modelului ales și acuratețea obținută.

5.5. Integrarea modelului de clasificare în Simulink (75 – 90 min)

Vei integra modelul antrenat într-un bloc MATLAB Function care:

- primește indicatorii (`MeanPressure`, `RMSPressure`) ca intrări;
 - încarcă modelul `pumpMdlCompact`;
 - întoarce o ieșire `faultFlag` (0 – sănătos, 1 – defect).
1. Deschide din nou modelul `HydraulicPump_DigitalTwin.slx` (dacă este închis).
 2. În model, adaugă un bloc **MATLAB Function** (din Library Browser).
 3. Redenumeste blocul, de exemplu `DiagnosticFunction`, și deschide editorul blocului.
 4. În editor, introdu următorul cod:

- ```

5. function faultFlag = diagnostic_block(meanP, rmsP)
6. %#codegen
7.
8. persistent mdl
9. if isempty(mdl)
10. mdl = loadCompactModel('pumpMdlCompact');
11. end
12.
13. X = table(meanP, rmsP, 'VariableNames',
14. {'MeanPressure', 'RMSPressure'});
15. faultLabel = predict(mdl, X);
16. faultFlag = double(faultLabel); % 0 sau 1
17. end

```
17. În model, adaugă blocuri care calculează media și RMS a presiunii pe o fereastră de timp (se pot folosi blocuri Simulink sau DSP System Toolbox). Leagă aceste valori la intrările meanP și rmsP ale blocului DiagnosticFunction.
18. Leagă ieșirea faultFlag la un bloc de afișare (Scope, Display sau Dashboard Lamp) pentru a vedea în timp real clasificarea.
19. Rulează simularea pentru:
- regim sănătos;
  - regim cu defect.

Observă cum se schimbă faultFlag.

### Sarcină 5:

- Notează pentru ce regim ai obținut faultFlag = 0 și pentru ce regim faultFlag = 1.
- Observă dacă există clasificări greșite (de exemplu: sistem defect, dar faultFlag = 0).